ỨNG DỤNG AI TRONG NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO TỔNG KẾT & TÓM TẮT NỘI DUNG 10 BUỔI HỌC



Bộ môn **Trí tuệ Nhân tạo & Nông nghiệp Số**
Trường Đại học Đông Á (UDA)
Ngày 9 tháng 11 năm 2026

Gemini Notebook

Lộ trình môn học: 10 Buổi kiến tạo Nông nghiệp 4.0



Nền tảng & Thuật toán

AI tổng quan, Machine Learning, Deep Learning (Buổi 1–3).



Thị giác & Hệ chuyên gia

Computer Vision, Cây quyết định DSS nông hộ (Buổi 4–5).



Tài nguyên & Hoạch định

Quản lý tưới tiêu, IoT, Dự báo năng suất cây trồng (Buổi 6–7).

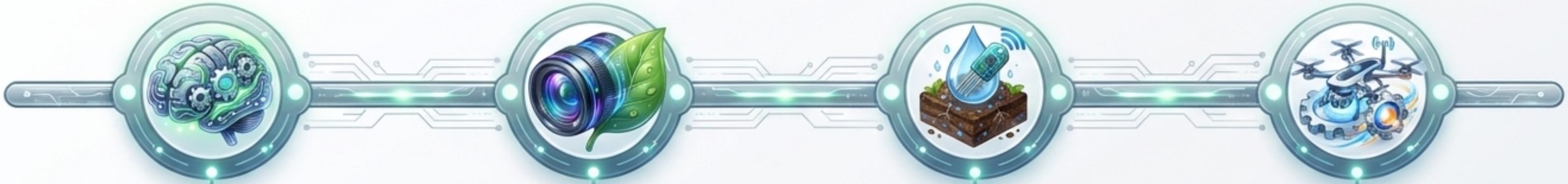


Dự án & Triển khai thực tế

Quản lý dự án ML, Edge AI, Drone, Thực hành trang trại (Buổi 8–10).

Gemini Notebook

Nội dung ôn tập trọng tâm



Phần I: Nền tảng & Thuật toán (B1–B4)

- Buổi 1: Tổng quan AI, Nông nghiệp chính xác.
- Buổi 2: Học máy (ML), phân loại đất, khuyến nghị.
- Buổi 3: Học sâu (DL), CNN chẩn đoán bệnh lá.
- Buổi 4: Thị giác máy tính, phát hiện sâu bệnh.

Phần II: Hệ chuyên gia & Giữa kỳ (B5)

- Buổi 5: Hệ DSS cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, đất.

Phần III: Quản lý & Hoạch định (B6–B7)

- Buổi 6: IoT, Tưới tiêu DRL, cân bằng NPK.
- Buổi 7: Dữ liệu lớn, Viễn thám NDVI, Dự báo.

Phần IV: Dự án & Thực chiến (B8–B10)

- Buổi 8: Báo cáo dự án, Đạo đức, Checklist.
- Buổi 9: Công cụ lập trình (Python, TF, OpenCV).
- Buổi 10: Huấn luyện mô hình, Edge AI.

Gemini Notebook

Buổi 1: Bối cảnh & Động lực Của Cách Mạng 4.0

Thách thức toàn cầu



Dân số thế giới dự báo đạt 9.7 tỷ người vào 2050

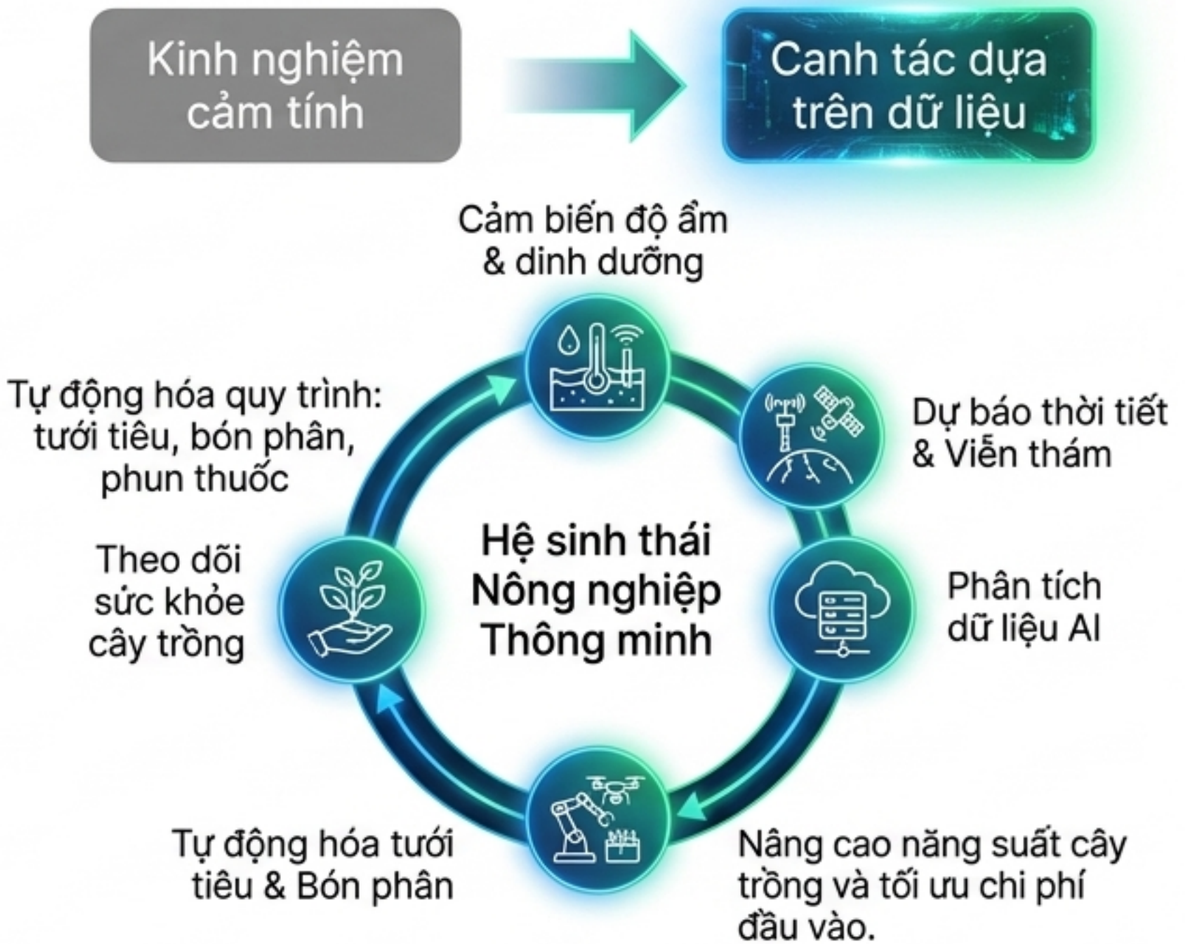


Nhu cầu lương thực tăng 60–70%



Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên nước, suy thoái đất

Giải pháp AI & Nông nghiệp 4.0



Gemini Notebook

Nông nghiệp Chính xác (Precision Agriculture)



Đúng vị trí (Right Place)

Canh tác theo biến thiên thổ nhưỡng.



Đúng liều lượng (Right Rate)

Cấp đủ lượng cây cần, không dư thừa.



Đúng thời điểm (Right Time)

Cấp theo giai đoạn sinh trưởng.



Đúng chủng loại (Right Source)

Dạng phân bón/nước tối ưu.

Mắt xích công nghệ: IoT Sensors + Drone/UAV + AI Analytics → **VRA** (Variable Rate Application).

Gemini Notebook

Buổi 1: Thách thức & Trách nhiệm Đạo đức (Responsible AI)

Các thách thức cốt lõi



- **Quyền sở hữu dữ liệu:** Dữ liệu đồng ruộng thuộc về nông dân hay nhà cung cấp giải pháp AI?



- **Thiên lệch dữ liệu (Data Bias):** Mô hình huấn luyện ở ôn đới khó áp dụng chuẩn xác cho nhiệt đới.



- **Chi phí & Rào cản số:** Đảm bảo nông hộ nhỏ lẻ có thể tiếp cận công nghệ giá rẻ.

Nguyên tắc Responsible AI

Minh bạch
(Transparency)

Công bằng
(Fairness)



Bền vững
(Sustainability)

Bảo mật
(Privacy)

Gemini Notebook

Buổi 2: Ba Phân Nhánh Máy Học (Machine Learning)



Học có giám sát (Supervised Learning)

Dữ liệu có nhãn (X, y).
Phân loại: Bệnh lá, loại đất, phát hiện sâu.
Hồi quy: Dự báo năng suất vụ mùa, nhiệt độ.



Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Dữ liệu không nhãn.
Phân cụm (Clustering K-Means) vùng đất đồng nhất, phân khúc nông sản.



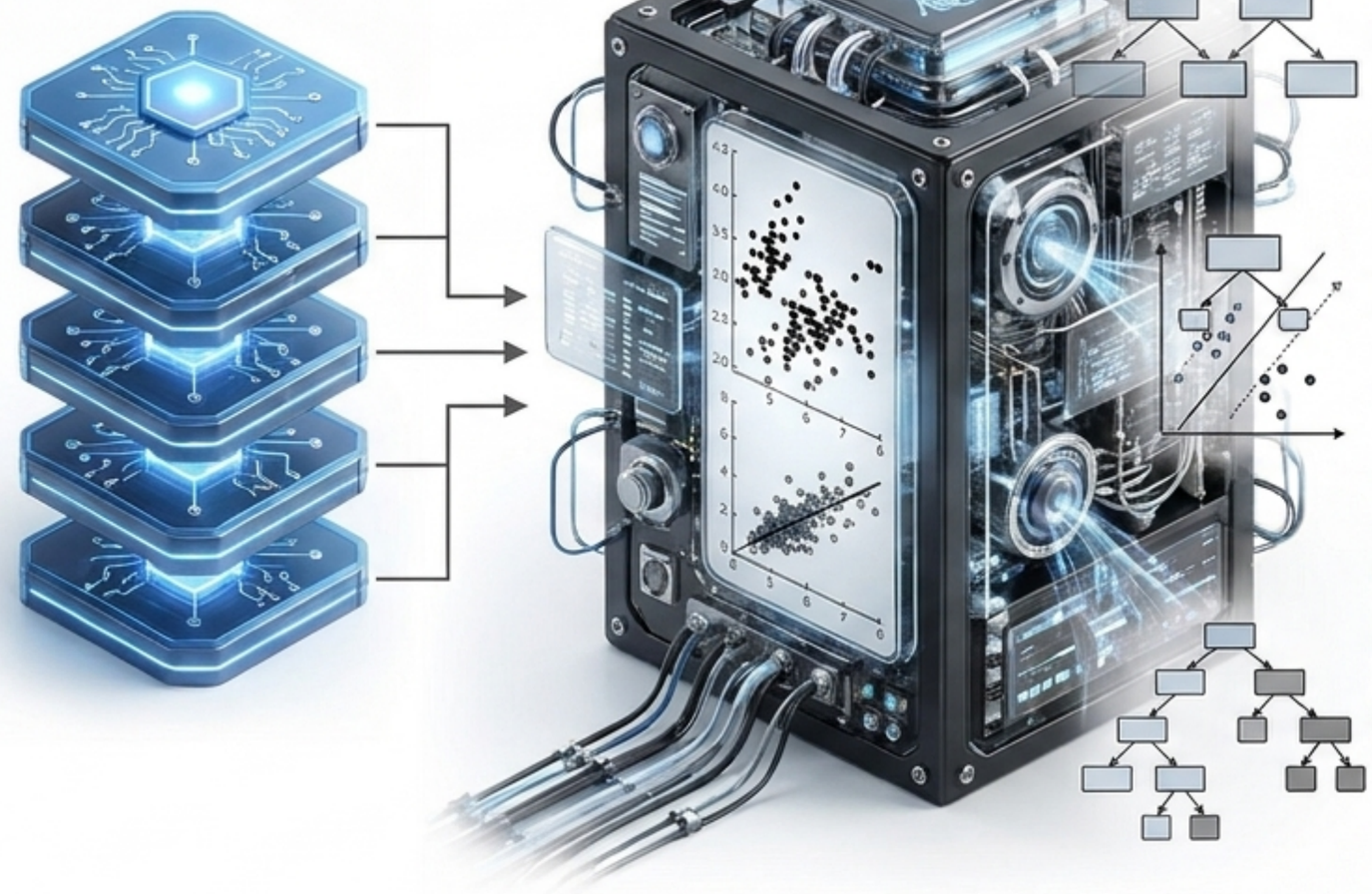
Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Tác tử học qua thưởng/phạt: Tưới tiêu tự động, robot gieo hạt.

Gemini Notebook

Buổi 2: Thuật toán Kinh điển & Hệ Khuyến nghị Cây trồng

Đầu vào: [N, P, K, pH, Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa]



Decision Tree & Random Forest: Dễ giải thích, xử lý tốt dữ liệu phi tuyến.

SVM (Support Vector Machine): Hiệu quả cao khi số chiều lớn, dữ liệu mẫu nhỏ.

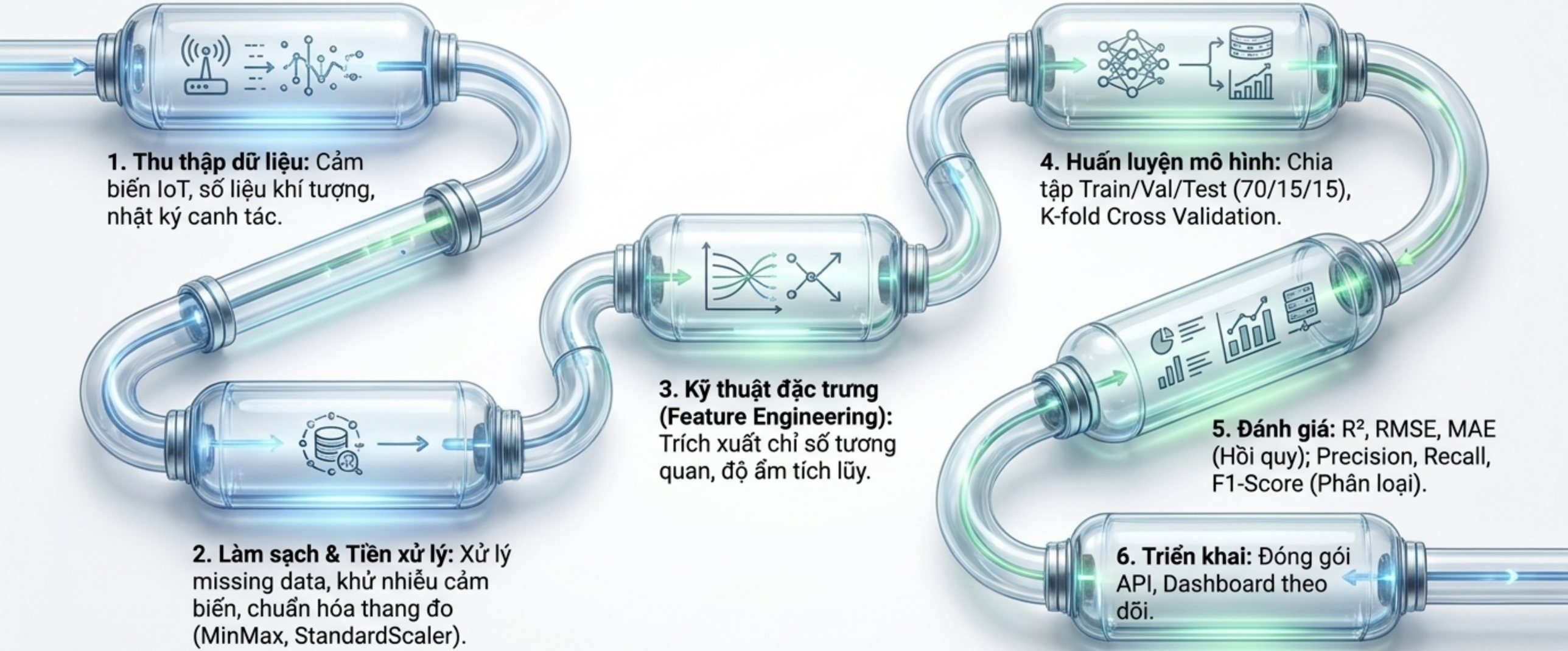
KNN (K-Nearest Neighbors): Phân loại thổ nhưỡng cục bộ.

Đầu ra: Cây trồng thích hợp nhất (Lúa, Cà phê, Ngô, Đậu)



Gemini Notebook

Pipeline Chuẩn Phát Triển Mô Hình ML Nông nghiệp



1. Thu thập dữ liệu: Cảm biến IoT, số liệu khí tượng, nhật ký canh tác.

2. Làm sạch & Tiền xử lý: Xử lý missing data, khử nhiễu cảm biến, chuẩn hóa thang đo (MinMax, StandardScaler).

3. Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering): Trích xuất chỉ số tương quan, độ ẩm tích lũy.

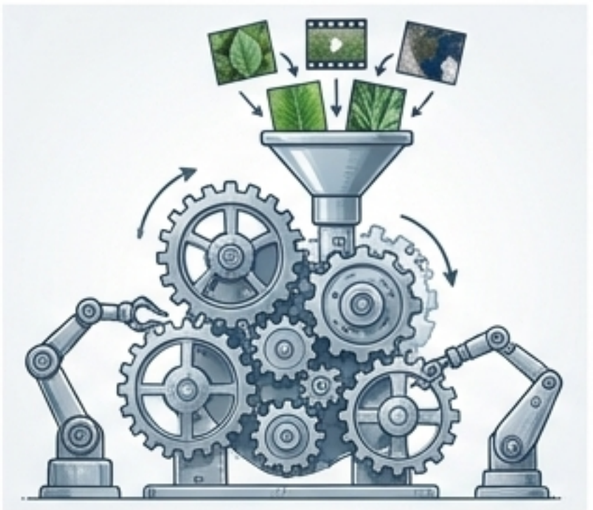
4. Huấn luyện mô hình: Chia tập Train/Val/Test (70/15/15), K-fold Cross Validation.

5. Đánh giá: R^2, RMSE, MAE (Hồi quy); Precision, Recall, F1-Score (Phân loại).

6. Triển khai: Đóng gói API, Dashboard theo dõi.

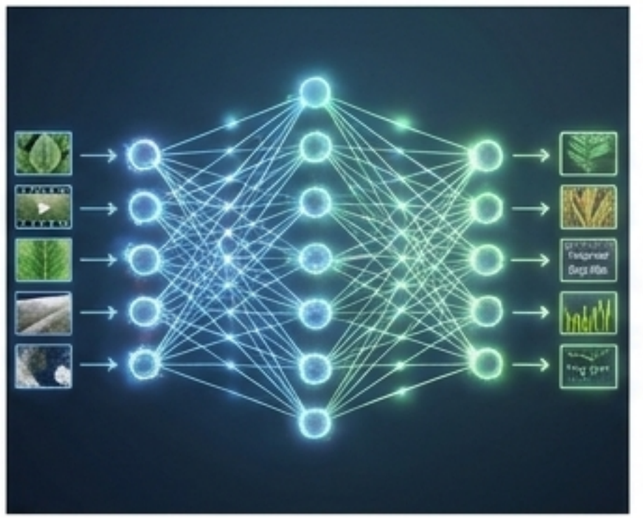
Gemini Notebook

Buổi 3: Học sâu (DL) & Mạng Nơ-ron – Kẻ Giải Mã Dữ Liệu Lớn



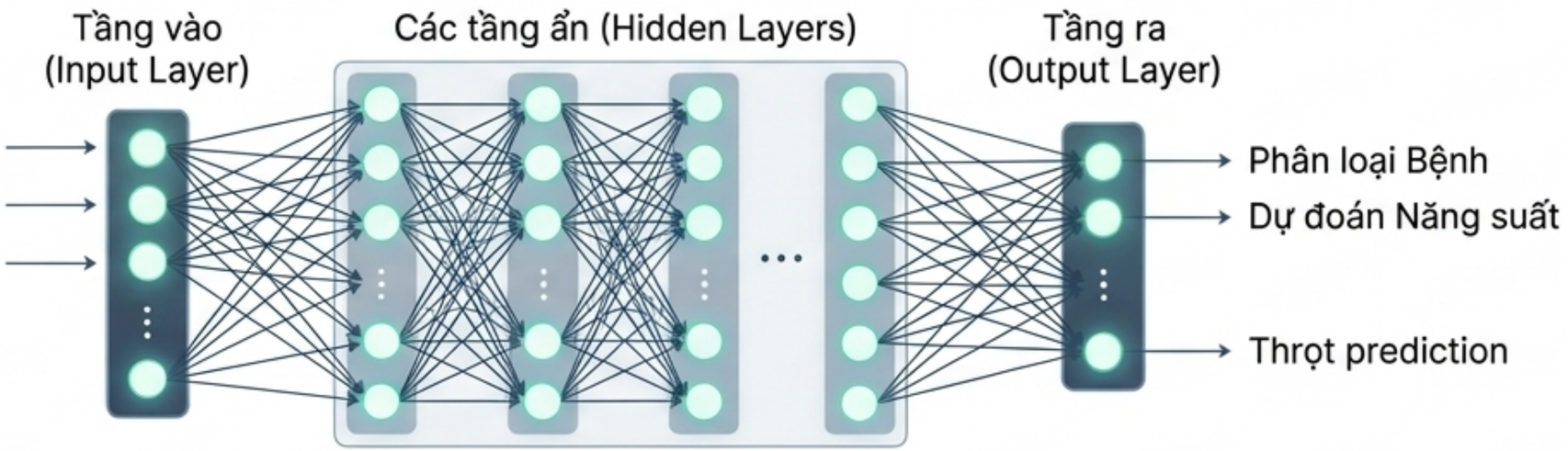
Học máy (ML) Truyền thống

ML truyền thống gặp giới hạn khi xử lý dữ liệu phi cấu trúc lớn (Ảnh lá cây, Video camera, Ảnh vệ tinh).



Tại sao cần Deep Learning trong Nông nghiệp?

DL tự động học các biểu diễn phân cấp (Representation Learning) mà không cần Feature Engineering thủ công.



Kiến trúc Mạng nơ-ron cơ bản (Perceptron & MLP)
Hàm kích hoạt phi tuyến: ReLU, Sigmoid, Softmax.

Gemini Notebook

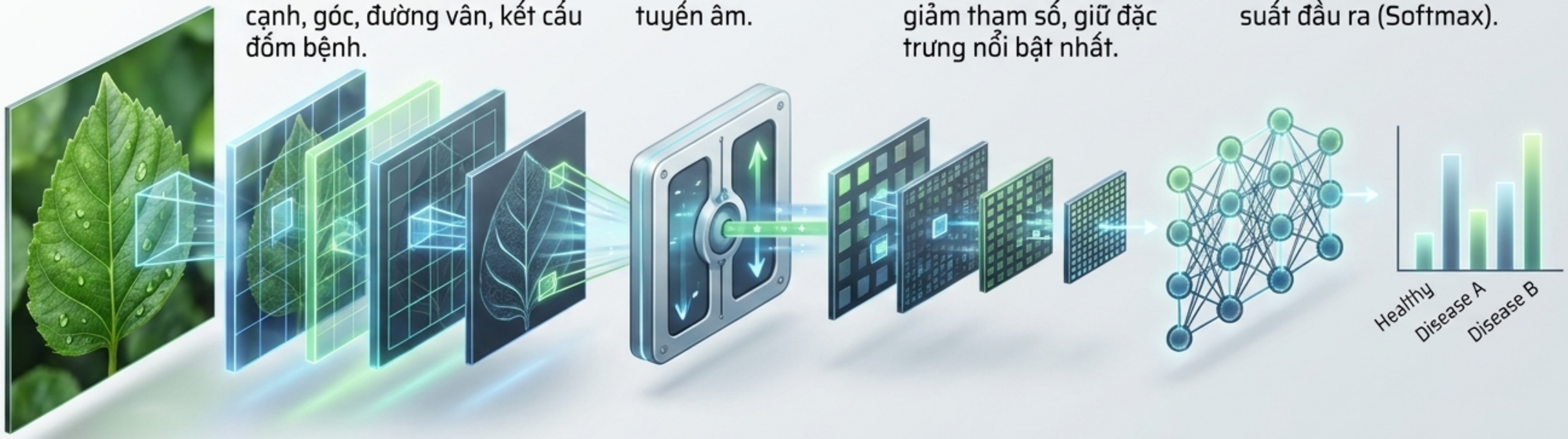
Kiến Trúc Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN) - Trọng tâm xử lý ảnh

Tầng tích chập (Convolutional Layer): Sử dụng các Kernel/Filter trượt trên ảnh để phát hiện cạnh, góc, đường vân, kết cấu đốm bệnh.

Tầng kích hoạt (ReLU): Giữ lại giá trị dương, loại trừ phi tuyến âm.

Tầng gộp (Pooling - MaxPooling): Giảm kích kích thước không gian, giảm tham số, giữ đặc trưng nổi bật nhất.

Tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected - FC): Phẳng hóa vector và phân loại xác suất đầu ra (Softmax).



Mô hình kinh điển áp dụng: VGG16/19, ResNet-50, MobileNetV2/V3 (tối ưu cho thiết bị di động/nhúng), EfficientNet.

Gemini Notebook

Buổi 3: Ứng dụng DL trong Nhận diện Sâu bệnh qua hình ảnh



1. Xoay góc
(Rotated 45°)



2. Lật ngang
(Flipped horizontally)





3. Tăng độ sáng
(Significantly brightened)



4. Nhiễu Gaussian
(Blurred with Gaussian noise)

Bài toán thực tế: Phát hiện sớm bệnh đạo ôn lúa, bệnh đốm lá táo, cháy lá cà chua, rệp sáp hại sầu riêng từ ảnh chụp bằng điện thoại.

Tập dữ liệu chuẩn: PlantVillage (hơn 54,000 ảnh, 38 lớp bệnh cây trồng).

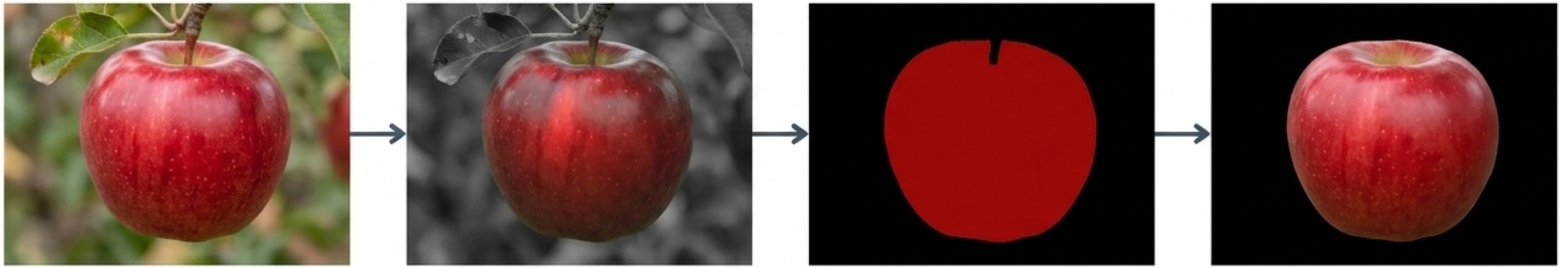
Kỹ thuật Data Augmentation: Xoay góc, lật ngang, điều chỉnh độ sáng, nhiễu Gaussian → chống Overfitting khi dữ liệu chụp thực địa biến đổi ánh sáng.

Transfer Learning: Tận dụng trọng số tiền huấn luyện trên ImageNet, chỉ tinh chỉnh (fine-tune) tầng cuối.

Gemini Notebook

Buổi 4: Thị Giác Máy Tính (Computer Vision) trong Nông nghiệp

Mục tiêu: Cung cấp cho máy tính "đôi mắt" để tự động nhận dạng, đo đếm và phân loại mà không cần con người can thiệp.



1. Ảnh gốc
2. Chuyển đổi HSV
3. Phân đoạn (Segmentation)
4. Khử nhiễu & Tinh chỉnh

Từ Xử lý ảnh số (IP) đến Computer Vision (CV):

- **Không gian màu:** RGB, HSV, Lab (HSV rất hữu hiệu để tách biệt màu xanh lá cây hoặc màu quả chín khỏi đất).
- **Phân đoạn ảnh (Segmentation):** Tách nền lá cây, vùng lá bị tổn thương (Otsu Thresholding, Watershed, U-Net).
- **Hình thái học (Morphology):** Dilation, Erosion để lọc sạn nhiễu camera đồng ruộng.

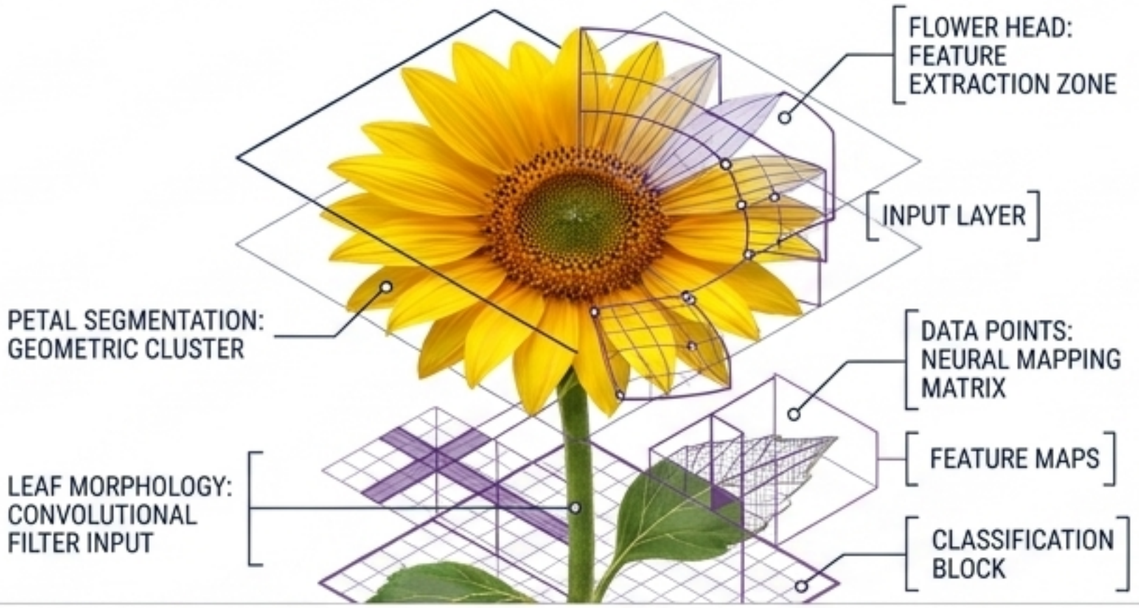
Gemini Notebook

Buổi 4: Nhận diện Loài hoa & Phân loại Phẩm cấp Nông sản

Nhận diện loài thực vật (Species Recognition)

Phân biệt các giống hoa, cây dược liệu quý, phân biệt cỏ dại và cây trồng chính.

Trích xuất đặc trưng hình thái: gân lá, nhụy hoa, cánh hoa.

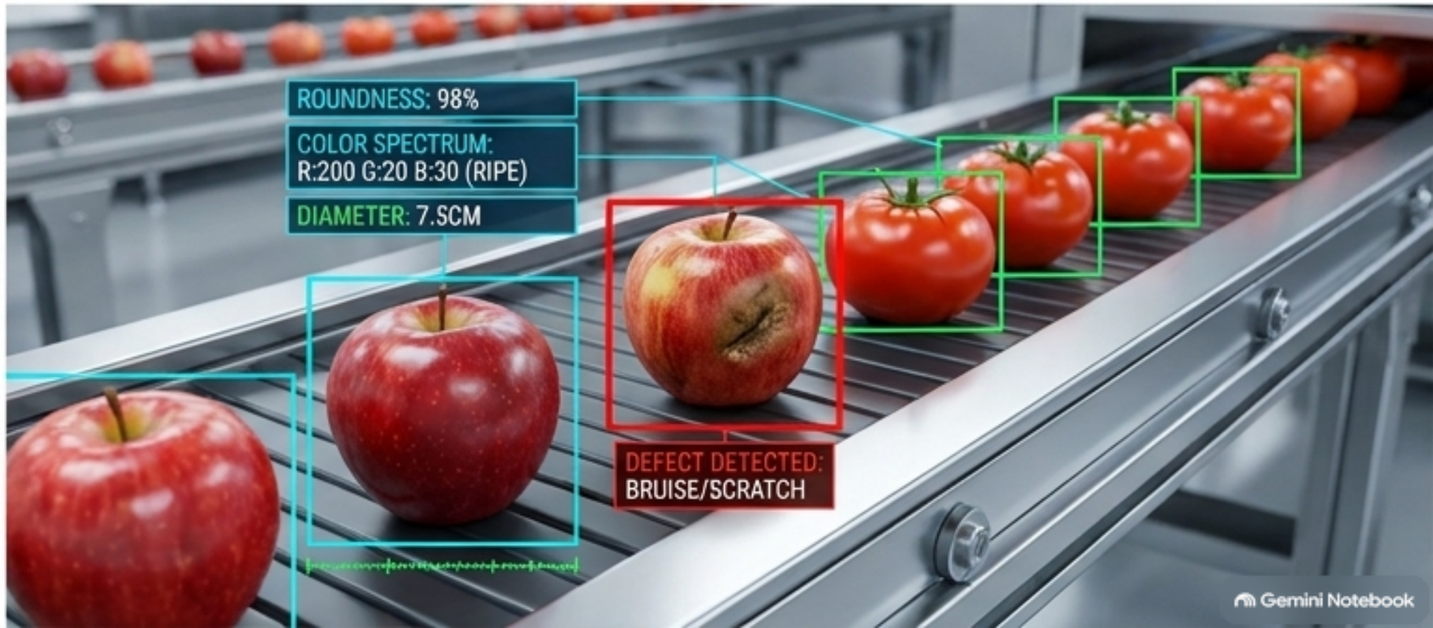


Phân loại phẩm cấp quả (Fruit Grading)

Đo kích thước đường kính, độ tròn quả cà chua, cam, táo.

Đánh giá độ chín qua phổ màu vỏ quả.

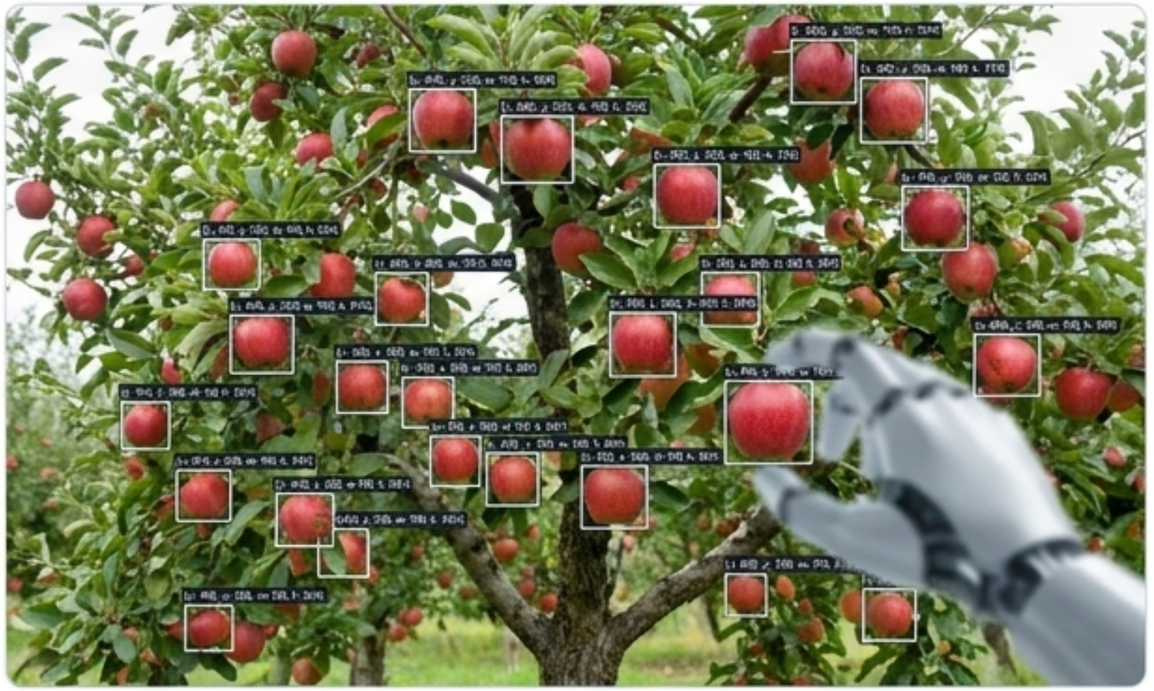
Phát hiện vết trầy xước, dập nát trên băng chuyền tự động.



Buổi 4: Phát hiện Đối tượng (Object Detection) & Đếm sản lượng



Classification: "Ảnh này có quả táo không?"



Object Detection: "Quả táo ở tọa độ Bounding Box nào [x, y, w, h] và có bao nhiêu quả?"

Sự khác biệt: Phân loại vs Phát hiện

Các kiến trúc thời gian thực (Real-time):

- YOLO (You Only Look Once - v5/v8/v11): Tốc độ xử lý cực nhanh (30-60 FPS), phù hợp gắn trên Drone hoặc robot thu hoạch.
- Ứng dụng: Đếm số lượng hoa bưởi, đếm chùm nho, định vị quả chín cho tay gắp Robot hái quả tự động.

Gemini Notebook